Párhuzamos számolás. Brent tétele.

2018. december 13., csütörtök 1:05

Párhuzamos számolás

Adott egy nagy valamink, amit ki akarunk számolni, meg adott sok gépünk, amivel egyszerre számolhatunk.
A párhuzamos számításnál nem csinálunk egyebet, mint a nagy számítást kisebb részekre törjük és ezeket a részeket odaadjuk a rendelkezésre álló gépeknek. Így a gépek egymástól függetlenül tudják végezni a számítás bizonyos részeit. Ezután a gépek adnak a rész-számításokra rész eredményeket, amiket mi összegzünk és kész a számítás. A lényeg hogy ugyanazon a számításon több gép dolgozik munkamegosztásban. Az egyik a számítás egyik részén dolgozik, egy másik egy másik részen.

A számítások párhuzamosítása során akad egy gond:
Vegyük ezt a példát:
$\frac{c \cdot d + a \cdot b}{2}$
. Fogjuk, és egy gépnek kiadjuk a c*d szorzást, egy másiknak az a*b szorzást. Viszont ahhoz, hogy egy harmadik gép az összeadást el tudja végezni ahhoz neki meg kell várnia, míg a két gép végez a szorzással. A negyedik gép, aki pedig 2-vel osztana vár a 3.-ra aki az összeadást végzi. Tehát vannak műveletek, amik egymásra épülnek, korábbi részeredmények nélkül nem tudjuk őket elvégezni.

TÉTEL: Ha L művelet van egy adott formulában akkor azt legjobb esetben is csak
$\sim log_2 L$
lépésre tudjuk bontani.

Def: Maximálisan párhuzamosított egy formula, ha
$\sim log_2 L$
lépés alatt kiszámítható.

Brent tétele

az algebrai formulák maximálisan párhuzamosíthatóak.